NOTASI SIGMA

PERTEMUAN 3

Secara umum, pengertian *notasi sigma* adalah sebagai berikut :

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_{n-1} + \ldots + a_n}$$

Dibaca "jumlah a_k untuk k sama dengan 1 sampai n atau jumlah a_k untuk k =1 sampai dengan $k = n$"

Berikut ini sifat – sifat notasi sigma yang perlu diperhatikan.

1.	$\sum_{k=1}^{n} 1 = n$	6.	$\sum_{i=1}^{n} C = n.C$
2.	$\sum_{k=a}^{b} C.f(k) = C \sum_{k=a}^{b} f(k)$	7.	$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$
3.	$\sum_{k=a}^{b} (f(k) \pm g(k)) = \sum_{k=a}^{b} f(k) \pm \sum_{k=a}^{b} g(k)$	8.	$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
4.	$\sum_{k=1}^{m-1} f(k) + \sum_{k=m}^{n} f(k) = \sum_{k=1}^{n} f(k)$	9.	$\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$
5.	$\sum_{k=m}^{n} f(k) = \sum_{k=m+p}^{n+p} f(k-p)$		

Contoh soal

1. Nyatakan dalam bentuk penjumlahan $\sum_{k=1}^{5} k(k+1)$

   Jawab:

   Cara 1

$$\sum_{k=1}^{5} k(k+1) = 1(1+1) + 2(2+1) + 3(3+1) + 4(4+1) + 5(5+1)$$

$$= 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 5 + 5 \cdot 6$$

$$= 2 + 6 + 12 + 20 + 30 = 70$$

   Cara 2

$$\sum_{k=1}^{5} k(k+1) = \sum_{k=1}^{5} (k^2 + k) = \sum_{k=1}^{5} k^2 + \sum_{k=1}^{5} k$$

$$\sum_{k=1}^{5} k^2 = \frac{5(5+1)(2.5+1)}{6} = \frac{5(6)(11)}{6} = 55$$

$$\sum_{k=1}^{5} k = \frac{5(5+1)}{2} = \frac{5(6)}{2} = 15$$

   Jadi hasilnya adalah 55+15 = 70

2. Tulislah bentuk penjumlahan berikut dalam notasi sigma.

a. $2 + 4 + 6 + 8 + 10$

b. $-\frac{1}{2}+\frac{2}{3}-\frac{3}{4}+\frac{4}{5}$

c. $ab^5 + a^2b^4 + a^3b^3 + a^4b^2$

Jawab:

a. $2 + 4 + 6 + 8 + 10 \quad = 2 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 3 + 2 \times 4 + 2 \times 5$

$$= 2\,(1 + 2 + 3 + 4 + 5) = \sum_{k=1}^{5} 2k$$

b. $-\frac{1}{2}+\frac{2}{3}-\frac{3}{4}+\frac{4}{5} \quad = (-1)\,\frac{1}{1+1} + (-1)^2\,\frac{2}{2+1} + (-1)^3\,\frac{3}{3+1} + (-1)^4\,\frac{4}{4+1}$

$$= \sum_{k=1}^{4} (-1)^k . \frac{k}{k+1}$$

c. $ab^5 + a^2b^4 + a^3b^3 + a^4b^2 = a^1b^{6-1} + a^2b^{6-2} + a^3b^{6-3} + a^4b^{6-4}$

$$= \sum_{k=1}^{4} a^k b^{6-k}$$

Soal-soal

1.	$\sum_{k=7}^{13} k^2$	11.	$\sum_{i=1}^{54} (8i-7)$
2.	$\sum_{k=4}^{10} \frac{k-2}{3}$	12.	$\sum_{k=1}^{5} (2k^2-1)$
3.	$\sum_{k=3}^{8} 2k+3$	13.	$\sum_{k=1}^{5} (-1)^k 2k$
4.	Buktikan bahwa $\sum_{n=6}^{11} (2n-7) = \sum_{n=5}^{10} (2n-9)$	14.	$\sum_{n=1}^{4} (2n+1)$
5.	Buktikan bahwa $\sum_{p=1}^{6} (p+4)^2 = 96 + 8\sum_{p=1}^{6} p + \sum_{p=1}^{6} p$	15.	$\sum_{k=1}^{4} \frac{k(k+1)}{2}$
6.	$\sum_{i=1}^{20} (i^2-i-2)$	16.	$\sum_{n=1}^{4} (n^3-n^2)$
7.	$\sum_{i=1}^{30} i(i+1)(i+2)$	17.	$\sum_{i=1}^{6} (k-1)k$
8.	$\sum_{i=1}^{100} \frac{(i+1)(i+2)}{10}$	18.	$\sum_{k=1}^{4} (k^2-4k)$
9.	$\sum_{i=4}^{8} (3i-2)$	19.	Buktikan bahwa $\sum_{k=1}^{n} (2k-4)^2 = 4\sum_{k=1}^{n} k^2 - 16\sum_{k=1}^{n} k + 16n$